

Teoría Estadística y Métodos Cuantitativos

Presentación del curso e introducción a R

Espacio para conocernos

Revisar el plan de estudio

Introducción a R

Contenido

Configuración de R

ESPACIO PARA CONOCERNOS

Antes de empezar

Encender la cámara

Experiencia laboral

Expectativa del curso

Nivel en el que están en la carrera

¿Cuáles cursos de matemática y estadística han llevado?

¿Conocen R o Python?

REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

Programa del curso

Código EC-720 — Teoría Estadística y Métodos Cuantitativos

8 unidades: descripción de datos, probabilidad, distribuciones, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, ANOVA, series de tiempo (introducción) y números índice (actividad participativa)

Cuatrimestre 2026-C3: curso comprimido a **10 sesiones** (viernes, intercalados con el curso [evaluacion-proyectos](#))

Evaluación: **3 prácticas (10% c/u = 30%), 2 estudios de caso (20% c/u = 40%, uno de ellos la actividad de números índices)**, investigación final (30%)

Ver [content/docs/programa.qmd](#) para el detalle completo y el cronograma de sesiones del cuatrimestre

INTRODUCCIÓN A R

¿Qué es R?

Lenguaje de programación creado por dos profesores de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda)

Licencia abierta y gratuita

Orientado a objetos: se enfoca en los objetos que se buscan manipular, en vez de la lógica de la manipulación en sí

¿Por qué aprender R?

Es gratuito y de licencia abierta

Diseñado principalmente para análisis estadístico

Permite análisis de distintas complejidades

Cuenta con una amplia librería de paquetes estadísticos

CONFIGURACIÓN DE R

Instalación

Instalar R (CRAN) y luego RStudio o Positron

Verificar que ambos abren correctamente antes de continuar

Instalar paquetes base que se usarán durante el curso

Ejercicio inicial

Con `rnorm`, genere una variable `x1` de 100 observaciones, con media 20 y desviación estándar 5. Grafíquela con `hist`.

Genere otra variable `x2` de 100 observaciones, con media 20 y desviación estándar 100, y grafíquela con `hist`.

¿Qué pueden concluir al comparar ambos gráficos?

Bibliografía

algaard, Peter. 2008. *Introductory Statistics with r*. 2nd ed. Springer.

Speaker notes